



CHAPITRE 5

Statique et dynamique des fluides

Nom : Prénom : Date :

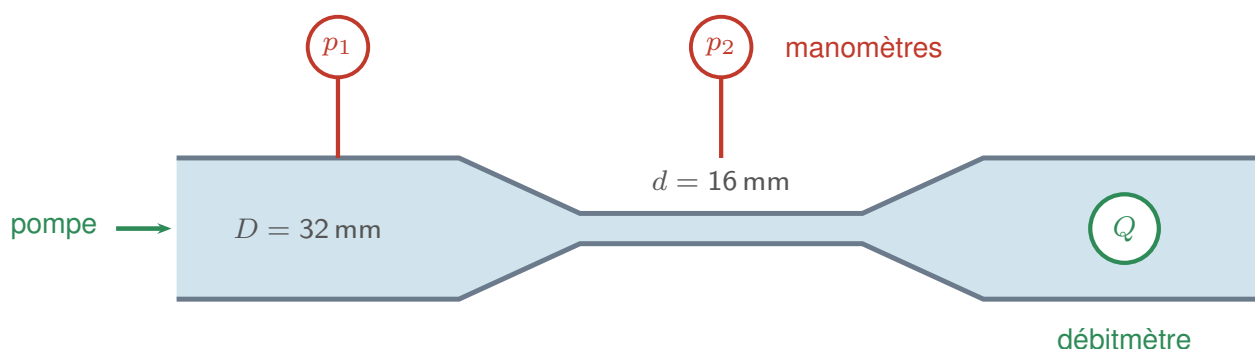
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Sur une ligne de traitement de surface, le débit d'eau de rinçage doit être surveillé en permanence. Les débitmètres à turbine s'encrassent et tombent en panne ; le bureau d'études envisage de les remplacer par un **tube de Venturi** associé à deux capteurs de pression — un dispositif sans pièce mobile, donc sans usure. Avant de valider ce choix, on caractérise un Venturi au laboratoire.

Problématique. Un simple rétrécissement de conduite, associé à deux manomètres, peut-il tenir lieu de débitmètre ?



La conduite est **horizontale** : le terme d'altitude de Bernoulli disparaît. Il ne reste que la vitesse et la pression — et le rétrécissement échange l'une contre l'autre.

Matériel : banc hydraulique avec pompe, tube de Venturi ($D = 32 \text{ mm}$, $d = 16 \text{ mm}$), deux manomètres, débitmètre de référence, vanne de réglage.

Formules fournies : $S = \pi d^2/4$ • $Q_v = S v$ • $S_1 v_1 = S_2 v_2$ • $\frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 + p_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2 + p_2$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ • $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ • $\text{écart relatif} = |x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}|/x_{\text{th}} \times 100$.

Sécurité et mise en route

Purger le circuit avant toute lecture : une bulle d'air dans une prise de pression rend le manomètre inexploitable. Ouvrir la vanne *progressivement* — un coup de bélier peut détériorer les capteurs.

Partie A — S'approprier la situation
3 points

A1. APP Calculer les sections S_1 et S_2 du Venturi, et indiquer par quel facteur la section est divisée.
(2)

A2. APP La conduite est horizontale. Quelle simplification cela permet-il dans l'équation de Bernoulli ?
(1)

Partie B — Réaliser les mesures
5 points

B1. REA Purger le circuit, mettre la pompe en route et régler la vanne pour obtenir un débit stable. Faire vérifier avant lecture.
(1,5)

B2. REA Relever simultanément le débit indiqué par le débitmètre de référence et les deux pressions.
(2)

Point de réglage	Q_v (m ³ /h)	p_1 (Pa)	p_2 (Pa)
réglage nominal			

B3. REA Convertir le débit en m³/s et calculer la différence de pression mesurée.
(1,5)

Partie C — Analyser
5 points

C1. ANA Calculer la vitesse de l'eau dans la grande section.
(1,5)



C2. ANA En déduire la vitesse dans la section rétrécie, par deux méthodes différentes. (1,5)

C3. ANA À partir du théorème de Bernoulli simplifié, calculer la différence de pression *théorique* entre les deux sections. (2)

Partie D — Valider

4 points

D1. VAL Comparer la différence de pression théorique à la valeur mesurée en calculant l'écart relatif. (1,5)

D2. VAL L'écart va-t-il dans le sens attendu ? Proposer une explication physique. (1,5)

D3. VAL La pression est plus faible là où l'eau va le plus vite. Ce résultat contredit-il la conservation de l'énergie ? (1)

Partie E — Communiquer et décider

3 points



Tâche complexe

E1. **COM** **AUT** Le bureau d'études veut se passer du débitmètre à turbine et déduire le débit de la seule mesure de Δp . En détaillant les hypothèses et le raisonnement, établir l'expression du débit en fonction de Δp , l'appliquer à une mesure de $\Delta p = 2500 \text{ Pa}$, puis dire si ce dispositif est utilisable en production. (3)
